

Mécanique des Fluides - Midterm 2024-2025

Exercice 1

1- L'axe (Oz) est ascendant et l'eau est un liquide incompressible de masse volumique ρ . Le champ de pression est donné par :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g$$

En intégrant, on trouve :

$$\int_{P_0}^{P(z)} dp = -\rho g \int_H^z dz$$

On trouve

$$P(z) - P_0 = -\rho g(z - H) \quad \text{et finalement :} \quad P(z) = P_0 + \rho g(H - z)$$

2-

$$\vec{\pi} = -\rho_{\text{fluide}} \cdot V_{\text{immergé}} \cdot \vec{g}$$

On découpe le système par un volume horizontal d'épaisseur infinitésimale dz en direction verticale. La composante horizontale de la force de pression sur une petite surface latérale est toujours compensée par la composante horizontale de la force diamétralement opposée (puisque les pressions sont égales à profondeur égale). Toutes les composantes horizontales s'annulent sur chaque tranche horizontale, il ne peut donc rester qu'une composante verticale.

On peut de même imaginer un découpage en tranches verticales. D'après la question 1, la pression sur la partie inférieure de la tranche étant plus grande que la pression sur la partie supérieure, les deux forces de pressions ne se compensent pas et il reste une force verticale vers le haut. L'addition de toutes ces composantes verticales donne la poussée d'Archimède.

3-

$$dF = (P_{\text{int.}} - P_{\text{ext}})dS = (P_0 + \rho g(H - z) - P_0) dS = \rho g(H - z) dx \cdot dz$$

4-

$$z = R \sin \alpha \quad \text{et donc} \quad dz = R \cos \alpha d\alpha$$

5- Avec $dx = R \cos \alpha$

La partie droite a donc une surface :

$$\frac{dS}{2} = dx \cdot dz = R \cos \alpha \cdot R \cos \alpha d\alpha$$

Ce qui donne bien :

$$dS = 2R^2 \cos^2 \alpha d\alpha$$

6-

$$F = \iint dF dS = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \rho g (H - R \sin \alpha) \cdot 2R^2 \cos^2 \alpha d\alpha$$

$$F = 2\rho g R^2 \left(\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} H \cos^2 \alpha d\alpha - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} R \sin \alpha \cos^2 \alpha d\alpha \right)$$

$$F = 2\rho g R^2 \left(2H \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \alpha d\alpha - R \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \alpha \cos^2 \alpha d\alpha \right)$$

$$F = 2\rho g R^2 \left(2H \frac{\pi}{4} - 0 \right) = \rho g H \pi R^2$$

Soit une masse équivalente :

$$m_{\text{équivalente}} = \rho H \pi R^2$$

Applications numériques : avec la température de 25,0°C et la salinité $s = 30,0$ g/L, on lit $\rho = 1020$ kg/m³

$$F = 1020 \times 9,81 \times 5 \times \pi \times 1^2 = 1,57 \times 10^4 \text{ N}$$

$$m_{\text{équivalente}} = 1020 \times 5 \times \pi \times 1^2 = 1,6 \times 10^3 \text{ kg} \quad \text{soit 16 tonnes}$$

7- L'expression de la force s'avère être identique à celle qu'on aurait obtenue si le hublot était soumis à une pression uniforme, égale à la pression au centre. Cela peut se comprendre par symétrie : une bande mésoscopique de hublot située à $z > 0$ subit un écart de pression $-\rho g z$ par rapport à la bande centrale ... mais la bande située en $z' = -z$ subit un écart de pression opposé. Ces deux écarts se compensent donc lorsque l'on calcule la résultante.

8- La pression sous le centre du hublot étant supérieure à celle au-dessus du centre, la résultante s'exerce sur un point situé en $z < 0$.

Exercice 2

Partie I : Bifurcation de courant (3 pts)

Considérons une bifurcation d'un courant, formant une configuration en Y horizontal où une branche se sépare en deux autres branches. La section 1 a un diamètre $D_1 = 0,400$ m, la section 2 un diamètre $D_2 = 0,200$ m, et la section 3 un diamètre $D_3 = 0,160$ m.

1. Principe de conservation du débit volumique :

Le principe de conservation du débit volumique dans une bifurcation impose que le débit volumique entrant soit égal à la somme des débits volumiques sortants :

$$Q_1 = Q_2 + Q_3$$

2. Calcul des débits Q_1 , Q_2 , et Q_3 :

Le débit volumique Q est donné par la relation :

$$Q = A \cdot v$$

où A est la section et v la vitesse. La section A est calculée par $A = \frac{\pi D^2}{4}$.

$$A_1 = \frac{\pi D_1^2}{4} = \frac{\pi \times (0,400)^2}{4} = 0,1257 \text{ m}^2$$

$$Q_1 = A_1 \cdot v_1 = 0,1257 \times 1,60 = 0,2011 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$A_2 = \frac{\pi D_2^2}{4} = \frac{\pi \times (0,200)^2}{4} = 0,0314 \text{ m}^2$$

$$Q_2 = A_2 \cdot v_2 = 0,0314 \times 3,90 = 0,1225 \text{ m}^3/\text{s}$$

Par conservation du débit volumique :

$$Q_3 = Q_1 - Q_2 = 0,2011 - 0,1225 = 0,0786 \text{ m}^3/\text{s}$$

3. Calcul de la vitesse v_3 à la section 3 :

$$A_3 = \frac{\pi D_3^2}{4} = \frac{\pi \times (0,160)^2}{4} = 0,0201 \text{ m}^2$$

$$v_3 = \frac{Q_3}{A_3} = \frac{0,0786}{0,0201} = 3,91 \text{ m/s}$$

Partie II : Canalisation verticale (3 pts)

Considérons une canalisation d'eau verticale. À la section 1 (en bas), le diamètre est $D_1 = 0,210$ m, la pression $P_1 = 224$ kPa, et la vitesse du courant $v_1 = 0,850$ m/s. À la section 2, située 3,00 m plus haut, le diamètre est $D_2 = 0,086$ m.

Données : $\rho = 1000$ kg/m³ et $g = 9,81$ m/s²

1. Théorème de Bernoulli :

Dans une canalisation, le théorème de Bernoulli stipule que :

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

où z représente la hauteur.

2. Calcul de la vitesse v_2 :

Calculons la section à la section 2 :

$$A_1 = \frac{\pi D_1^2}{4} = \frac{\pi \times (0,210)^2}{4} = 0,0346 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi D_2^2}{4} = \frac{\pi \times (0,086)^2}{4} = 0,0058 \text{ m}^2$$

En utilisant la conservation du débit :

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$v_2 = \frac{A_1 v_1}{A_2} = \frac{0,0346 \times 0,850}{0,0058} = 5,07 \text{ m/s}$$

3. Calcul de la pression P_2 :

En appliquant Bernoulli entre les deux sections :

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

En posant $z_2 - z_1 = 3,00$ m :

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2) + \rho g(z_1 - z_2)$$

$$P_2 = 224000 + \frac{1}{2} \times 1000 \times (0,850^2 - 5,07^2) + 1000 \times 9,81 \times (-3,00)$$

$$P_2 \approx 187273 \text{ Pa} = 187,3 \text{ kPa}$$

Partie III : Nature de l'écoulement (6 pts)

Soit une conduite ayant un diamètre de 5,00 cm, à l'intérieur de laquelle s'écoule de l'huile. Le débit volumique est $Q_V = 2,00$ L/s.

Données : $\rho = 950,0$ kg/m³, $\mu = 0,915$ Pa·s, et la vitesse du son dans l'huile $v_h = 1600$ m/s

1. Calcul de la vitesse d'écoulement v_m :

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times (0,050)^2}{4} = 0,00196 \text{ m}^2$$
$$v_m = \frac{Q_V}{A} = \frac{2,00 \times 10^{-3}}{0,00196} = 1,02 \text{ m/s}$$

2. Calcul du nombre de Reynolds :

$$Re = \frac{\rho v_m D}{\mu} = \frac{950 \times 1,02 \times 0,050}{0,915} \approx 53,1$$

Cet écoulement est laminaire ($Re < 2000$).

3. Calcul du nombre de Mach :

$$Ma = \frac{v_m}{v_h} = \frac{1,02}{1600} = 0,00064$$

Cet écoulement est incompressible ($Ma < 0,3$) et subsonique ($Ma \ll 1$).

4. Calcul de la perte de charge :

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{32\mu v_m}{\rho g D^2} = \frac{32 \times 0,915 \times 1,02}{950 \times 9,81 \times (0,050)^2} = 1,22 \text{ Pa/m}$$

5. Perte de charge totale pour $L = 20$ m :

$$\Delta P_{tot} = \frac{\Delta P}{L} \times L = 1,22 \times 20 = 24,4 \text{ Pa}$$

Exercice n°3 (9 points)

Contexte : Écoulement dans une chambre d'essai pour lubrifiants industriels

Dans une entreprise spécialisée en lubrifiants industriels, on teste la qualité des fluides visqueux utilisés pour lubrifier des pièces mécaniques. Ces tests sont réalisés dans une chambre d'essai qui simule un écoulement entre deux

plaques métalliques parallèles. La plaque inférieure est fixe, tandis que la plaque supérieure se déplace à vitesse constante pour générer un écoulement de fluide entre elles.

L'objectif est d'analyser comment différents lubrifiants se comportent en termes de répartition de la vitesse du fluide entre ces deux plaques et de calculer les débits pour différents types de fluides. En particulier, il est important de comprendre l'effet de la viscosité sur l'écoulement et de comparer ces résultats avec des fluides idéaux (sans viscosité).

Étude de l'écoulement des fluides réelles

On considère une chambre d'essai où un lubrifiant de viscosité dynamique $\mu_A = 0.25 \text{ Pa.s}$ et masse volumique $\rho_A = 0.86 \text{ kg.m}^{-3}$ est placé entre deux plaques parallèles de dimensions $L = 10 \text{ m}$ et $l = 5 \text{ m}$, avec épaisseurs négligeables. La plaque inférieure est fixe, tandis que la plaque supérieure se déplace à une vitesse constante $u = 1 \text{ m.s}^{-1}$ selon la direction indiquée dans la figure ci-dessous. La pression au-dessus du liquide est la pression atmosphérique $p_0 = 1 \text{ atm}$ et on considère la pesanteur $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$. Les plaques sont séparées d'une distance $h = 10 \text{ mm}$. On considère un écoulement **stationnaire, incompressible et unidirectionnel** généré entre ces deux plaques.

1. En utilisant les données de l'énoncé, montrer que la forme du champ de vitesse $\vec{v}$ ainsi que sa dépendance aux variables x , y et z est donné par $\vec{v} = v_x(y) \vec{e}_x$. Justifier la réponse. (0,5 point)

Si l'on prend en compte les dimensions des plans très grandes par rapport à la distance entre les deux, on peut penser que il y a un plan de symétrie $\Pi^+(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ qui définit la direction du champ de vitesse selon $\vec{e}_x$ de la forme $\vec{v} = v_x(x, y, z) \vec{e}_x$. Le fait que les plans sont très grands implique une invariance de translation selon z , qui implique $\vec{v} = v_x(x, y) \vec{e}_x$. En fin de compte, l'incompressibilité assure que $\frac{\partial v_x}{\partial x} = 0$ et cela implique

$$\vec{v} = v_x(y) \vec{e}_x$$

[width=0.5]Capture d'écran 2024-10-22 à 11.38.04.png

2. Traduire mathématiquement les considérations physiques : écoulement incompressible et stationnaire. (0,5 point)

L'écoulement incompressible $\iff \vec{\nabla} \cdot \vec{v} = 0$

L'écoulement stationnaire $\iff \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$

3. Calculer l'accélération convective $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}$. (0,5 point)

$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = v_x(y) \frac{\partial}{\partial x} v_x(y) \vec{e}_y = \vec{0}$, car v_x est constant par rapport à x .

4. Expliquer chaque terme de l'équation de Navier-Stokes donnée par :

$$\rho_A \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} \right) = -\vec{\nabla} p + \rho_A \vec{g} + \mu_A \nabla^2 \vec{v}.$$

Réécrire cette équation en utilisant les simplifications discutées précédemment.

(1,0 point)

$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ est l'accélération locale, $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$ l'accélération convective, $\vec{\nabla} p$ le gradient de pression engendré par la force de volume, $\rho_A \vec{g}$ la densité de force de volume que dans ce cas est égal à la densité de la pesanteur et $\mu_A \nabla^2 \vec{v}$ la densité de force de viscosité. Utilisant les simplifications précédentes l'équation de Navier-Stokes devient $\vec{0} = -\vec{\nabla} p + \rho_A \vec{g} + \mu_A \nabla^2 \vec{v}$.

5. Montrer que la décomposition de cette équation selon x et y est respectivement :

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \mu_A \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = -\rho_A g$$

(0,5 point)

La forme simplifiée de l'ENS est donné explicitement par

$$\vec{0} = -\vec{e}_x \frac{\partial p}{\partial x} - \vec{e}_y \frac{\partial p}{\partial y} - \rho_A g \vec{e}_y + \mu_A \nabla^2 v_x(y) \vec{e}_x.$$

qui donne deux équations indépendantes

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \mu_A \nabla^2 v_x(y) \vec{e}_x \iff \frac{\partial p}{\partial x} = \mu_A \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}$$

et

$$\frac{\partial p}{\partial y} = -\rho_A g.$$

6. En utilisant l'équation de la composante y , trouver la pression et sa constante d'intégration. Faire un diagramme de la pression en fonction de y .

(1,0 point)

L'équation $\frac{\partial p}{\partial y} = -\rho_A g$ est facilement intégré comme

$$p(y) = -\rho_A g y + c_1,$$

où c_1 est une constante à déterminer. Utilisant le fait que la pression au point $y = h$ est la pression atmosphérique $p(h) = p_0 = -\rho_A g h + c_1$ on trouve la constante $c_1 = p_0 + \rho_A g h$, et alors la pression est donné par

$$p(y) = p_0 + \rho_A g (h - y).$$

[width=0.5]pression_y.png

Figure 1: Pression en fonction de y.

7. En utilisant l'équation de la composante x , trouver la vitesse et les constantes d'intégration. Dessiner la courbe $v_x(y)$. (1,0 point)

La question précédente montre que la pression ne dépend que de y , du coup, l'équation par la vitesse devient

$$0 = \mu_A \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} ,$$

de solution triviale

$$v_x(y) = k_0 + k_2 y ,$$

où k_1 et k_2 sont deux constantes à déterminer par les conditions limites. Sachant que la vitesse quand $y = 0$ est nulle et la vitesse quand $y = h$ est la vitesse de la plaque supérieure, nous avons,

$$v_x(0) = 0 = k_0$$

et

$$v_x(h) = u = k_2 h$$

et l'expression pour la vitesse est donné par

$$v_x(y) = \frac{u}{h} y$$

[width=0.4]vitesse_y.png

Figure 2: Vitesse du fluide en fonction de y.

8. Le débit volumique est donné par l'expression :

$$Q_V = \iint \vec{v} \cdot d^2 \vec{S}$$

où $d^2 \vec{S}$ est la surface infinitésimale transversale à l'écoulement. Calculer le débit volumique et faire l'application numérique (en unités SI). (0,5 point)

Le débit volumique est donné par

$$Q_V = \int_{y=0}^h \int_{z=0}^l \frac{u}{h} y dy dz = \frac{1}{2} u h l = \frac{1}{2} 1 \cdot 10^{-3} \cdot 5 = 2,5 \cdot 10^{-3} m^3 \cdot s^{-1} \quad (1)$$

Fluide parfait

Après avoir testé le fluide visqueux, les deux plaques sont inclinées d'un angle α afin de faire circuler le fluide dans le drain. Ensuite, un mélange d'eau et de détergent est utilisé pour créer une émulsion avec le fluide lubrifiant. On sait que ce mélange présente une très faible viscosité $\mu_B \approx 0$ et une masse volumique ρ_B . On sait aussi que l'écoulement généré est **stationnaire, incompressible et irrotationnel**.

[width=0.5]chambre_essai_pente.png

1. Quelles sont les modifications de l'équation de Navier-Stokes dans ces conditions ? (0,5 point)

On néglige la force de viscosité et l'accélération locale.

$$\rho_B (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} = -\vec{\nabla} p + \rho_B \vec{g} \iff (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \rho_B \vec{v} = -\vec{\nabla} p - \vec{\nabla}(\rho_B g z) ,$$

et grâce à l'incompressibilité nous pouvons faire entrer la masse volumique dans la dérivée.

2. Montrer que la forme générale du champ de vitesse par rapport aux axes x'' , y'' et z'' est donnée par $\vec{v} = v_{x''}(x'', y'')\vec{e}_{x''} + v_{y''}(x'', y'')\vec{e}_{y''}$? Justifier la réponse. (0,5 point)

Pour la même raison que dans la première question, le plan de symétrie $\Pi^+(\vec{e}_{x''}, \vec{e}_{y''})$ donne la forme la plus générale

$$\vec{v} = v_{x''}(x'', y'', z'')\vec{e}_{x''} + v_{y''}(x'', y'', z'')\vec{e}_{y''} ,$$

mais cette fois nous ne pouvons pas conclure que la composante y'' est nulle car si s'était le cas la divergence nulle indiquerait que la vitesse ne dépendrait pas de x'' que c'est faux car la vitesse augmente avec x'' . Alors, on est obligé de avoir la composante vectorielle y'' et l'invariance par translation selon z donne

$$\vec{v} = v_{x''}(x'', y'')\vec{e}_{x''} + v_{y''}(x'', y'')\vec{e}_{y''} .$$

3. Que peut-on conclure sur l'accélération convective ? Rappelez-vous l'identité $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = \vec{\nabla} \frac{v^2}{2} + (\vec{\nabla} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{v}$. (0,5 point)

Comme le rotationnelle est nul l'identité devient

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = \vec{\nabla} \frac{v^2}{2}$$

4. L'équation de Bernoulli est-elle applicable ici ? Justifier la réponse. (0,5 point)

Oui, car si on utilise les conditions d'un écoulement incompressible stationnaire et irrotationnelle sans viscosité l'équation d'Euler devient

$$\vec{\nabla} \left(p + \rho_B \frac{v^2}{2} + \rho_B g z \right) = \vec{0} \implies p + \rho_B \frac{v^2}{2} + \rho_B g z = cste$$

5. Sachant que la vitesse au point le plus haut de la pente est quasiment nulle par rapport à la vitesse au point le plus bas, quelle est la norme de la vitesse quand $y' = 0$? Justifier la réponse. (1,0 point)

L'équation de Bernoulli entre le point plus haut de la pente et le point plus en bas est donné par

$$p_0 + \rho_B \frac{0v_{\text{haut}}^2}{2} + \rho_B g L \sin \alpha \simeq p_0 + \rho_B \frac{v_{\text{bas}}^2}{2} \implies v_{\text{bas}} \simeq \sqrt{2 g L \sin \alpha}$$

6. Calculer le débit volumique en fin de descente. (0,5 point)

$$Q_V = v_{\text{bas}} \cdot S = \sqrt{2 g L \sin \alpha} \cdot (l d)$$